

수학 II 변형 모의고사 [B형 변형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

학년

반

번호

이름

총점 (100점)

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

2. 함수 $f(x) = \{ x^2 + 2x - 2 \ (x \neq 1), k \ (x = 1) \}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은? (3점)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 2 & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases}$$

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin 6x / (3x)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x}{3x}$$

- ① 1
- ② $\frac{4}{3}$
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ 3

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 - x + 2) / (x^2 + 4x - 1)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 2}{x^2 + 4x - 1}$$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

5. 함수 $f(x) = \{ x-6 \ (x < a), x+2 \ (x \geq a) \}$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? (4점)

$$f(x) = \begin{cases} x-6 & (x < a) \\ x+2 & (x \geq a) \end{cases}$$

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

6. 다항함수 $g(x)$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} [g(x)-3x]/(x-2)$ 이 존재한다. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x)+2x-4=(x-2)g(x)$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)g(x)]/(x^2-4)$ 의 값은? (4점)

$$f(x) + 2x - 4 = (x - 2)g(x), \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 3x}{x - 2}$$

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

7. 삼차함수 $f(x)=x^3 -3x^2 +k$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지도록 하는 정수 k 의 개수는? (4점)

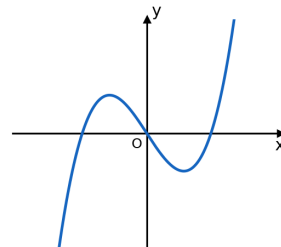
$$f(x) = x^3 - 3x^2 + k$$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

8. 곡선 $y=x^3 -3x$ 위의 점 $A(2,2)$ 에서의 접선이 점 A 가 아닌 점 B 에서 곡선과 만난다. 선분 AB 의 길이는? (4점)

$$y = x^3 - 3x$$

$y=x^3-3x$



- ① $\sqrt{30}$
- ② $\sqrt{35}$
- ③ $3\sqrt{5}$
- ④ $2\sqrt{10}$
- ⑤ $5\sqrt{2}$

9. 함수 $f(x)=x^3 - 6x^2 + 9x+1$ 의 극댓값과 극솟값의 차는? (5점)

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

10. 닫힌구간 $[0,3]$ 에서 함수 $f(x)=x^3 - 3x^2 + 4$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? (5점)

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4, x \in [0, 3]$$

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

11. 곡선 $y=\sqrt{x}$ 위의 점 $(t, \sqrt{t})$ 에서 점 $(0,0)$ 까지의 거리를 d_1 , 점 $(9,0)$ 까지의 거리를 d_2 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty}(d_1 - d_2)$ 의 값은? (5점)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (d_1 - d_2)$$

- ① $\frac{3}{2}$
- ② 2
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3
- ⑤ $\frac{7}{2}$

12. 두 함수 $f(x) = \{ -1 \ (|x| \geq 2), 1 \ (|x| < 2) \}$, $g(x) = \{ 1 \ (|x| \geq 2), -x \ (|x| < 2) \}$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)g(x) = -1$

ㄴ. 함수 $g(x+2)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)g(x+2)$ 는 $x=-2$ 에서 연속이다. (5점)

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (|x| \geq 2) \\ 1 & (|x| < 2) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \geq 2) \\ -x & (|x| < 2) \end{cases}$$

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 두 함수

$$f(x) = \{ x^2 - 6x + 10 \ (x < 3), 1 \ (x \geq 3) \},$$

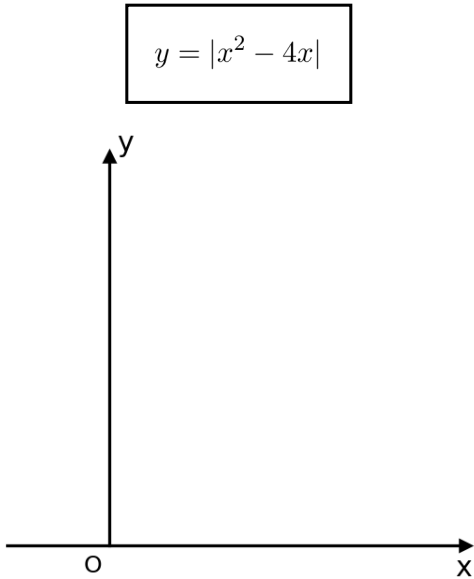
$$g(x) = ax + 2$$

에 대하여 함수 $g(x)/f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? (5점)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 10 & (x < 3) \\ 1 & (x \geq 3) \end{cases}, g(x) = ax + 2$$

- ① $-\frac{5}{3}$
- ② $-\frac{4}{3}$
- ③ -1
- ④ $-\frac{2}{3}$
- ⑤ $-\frac{1}{3}$

14. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y=|x^2 - 4x|$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 4-} f(t)$ 의 값은? (5점)



- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

15. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x^3] / (2x) = -8$, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) / (x+2) = -3$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot f(1/x)$ 의 값을 구하시오. (6점)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{2x} = -8, \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2} = -3$$

16. 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-1, 1]$ 에서 $f(x) = (x-1)(3x-1)(x+1)$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$ 이다. $a > 1$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $g(x) = \begin{cases} x & (x \neq 1) \\ a & (x = 1) \end{cases}$ 일 때, 합성함수 $(fg)(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이다. a 의 최솟값을 구하시오. (6점)

$$f(x) = (x-1)(3x-1)(x+1), \quad g(x) = \begin{cases} x & (x \neq 1) \\ a & (x = 1) \end{cases}$$

17. 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-2x+t$ 의 교점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

[보기]

ㄱ. $f(x)=x^3$ 이면 함수 $g(t)$ 는 상수함수이다.

ㄴ. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여, $g(1)=2$ 이면 $g(3)=3$ 인 t 가 존재한다.

ㄷ. 함수 $g(t)$ 가 상수함수이면, 삼차함수 $f(x)$ 의 극값은 존재하지 않는다. (6점)

[수식 오류: $g(t)=$ (곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-2x+t$ 의 교점 수)]

18. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = \{ a(2x-x^3) \ (x < 0), x^3 - 2ax \ (x \geq 0) \}$ 에 대하여 $x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 a 의 최솟값을 구하시오. (6점)

$$f(x) = \begin{cases} a(2x - x^3) & (x < 0) \\ x^3 - 2ax & (x \geq 0) \end{cases}$$

19. 다항함수 $f(x)$ 와 두 자연수 m, n 이 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)/x^{m-1} = a$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x^n = b$, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)/x^{n-1} = 12$ 를 모두 만족시킬 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것을 쓰시오.

[보기]

㉠. $m \geq n$

㉡. $ab \geq 12$

㉢. $f(x)$ 가 삼차함수이면 $am=bn$ 이다. (8점)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^m} = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{x^{m-1}} = a, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = b, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^{n-1}} = 12$$

20. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = \{ 2x^3 - 6x^2 + 3 \ (x \leq 2), a(x-2)(x-b)+11 \ (x > 2) \}$ 이다. 실수 t 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. $g(k) + \lim_{t \rightarrow k^-} g(t) + \lim_{t \rightarrow k^+} g(t) = 9$ 를 만족시키는 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하시오. (8점)

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 6x^2 + 3 & (x \leq 2) \\ a(x-2)(x-b) + 11 & (x > 2) \end{cases}$$